

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Информационные системы и технологии»

Учебная дисциплина «Основы конструирования программ»

Отчет

по практическому занятию №6
«Функции в C++»

Подготовил: Студент гр. 414301

Шидловская Я.В.

Проверила: Василькова А.Н.

Минск 2025

Цель: научиться создавать функции в C++.

1. Динамически создать массив размера n (n вводится с клавиатуры) и заполнить его случайными числами из диапазона $[a, b]$. Заполнение массива реализовать с помощью функции.
2. Найти минимальный элемент массива с помощью функции.
3. Найти максимальный элемент массива с помощью функции.
4. Отсортировать массив по возрастанию с помощью функции.
5. Отсортировать массив по убыванию с помощью функции.
6. Сдвинуть все элементы массива влево на `move_left` позиций с помощью функции.
7. Сдвинуть все элементы массива вправо на `move_right` позиций с помощью функции.
8. Вывести, какие числа и в каком количестве содержатся в массиве с помощью функции.
9. Вывести наиболее часто встречающееся число с помощью функции.
10. Удалить из массива все повторяющиеся элементы с помощью функции.
11. Динамически создать матрицу размером $n \times m$ (n, m вводятся с клавиатуры) и заполнить ее случайными числами из диапазона $[a, b]$. Заполнение матрицы реализовать с помощью функции.
12. Найти минимальный элемент матрицы с помощью функции.
13. Найти максимальный элемент матрицы с помощью функции.
14. Отсортировать матрицу по возрастанию с помощью функции.

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
void MinMax(int* arr, int n) //Определение наибольшего и наименьшего элемента одномерного массива
{
    int min, max;
    max = min = arr[0];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (min > arr[i]) min = arr[i];
        if (max < arr[i]) max = arr[i];
    }
    cout << "\nМаксимальный элемент " << max << "\nМинимальный элемент " << min;
}
```

```
void Fill(int* arr, int n, int a, int b) //Заполнение одномерного массива
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        arr[i] = rand() % (b - a + 1) + a;
        cout << arr[i] << " ";
    }
}
```

```
void Sort1(int* arr, int n) //Сортировка одномерного массива по убыванию
{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
```

```

        if (arr[j] < arr[i]) swap(arr[i], arr[j]);
    }
}
}

```

void Sort2(int* arr, int n) // Сортировка одномерного массива по возрастанию

```

{
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (arr[j] > arr[i]) swap(arr[i], arr[j]);
        }
    }
}

```

void Show(int* arr, int n) // Вывод одномерного массива на консоль

```

{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << arr[i] << " ";
    }
}

```

void MoveRight(int* arr, int move_right, int n) // Смещение одномерного массива вправо

```

{
    for (int i = 0; i < move_right; i++)
    {
        int temp = arr[n - 1];
        for (int j = n - 1; j > 0; j--)
        {
            arr[j] = arr[j - 1];
        }
        arr[0] = temp;
    }
}

```

void MoveLeft(int* arr, int move_left, int n) // Смещение одномерного массива влево

```

{
    for (int i = 0; i < move_left; i++)
    {
        int temp = arr[0];
        for (int j = 0; j < n - 1; j++)
        {
            arr[j] = arr[j + 1];
        }
        arr[n - 1] = temp;
    }
}

```

void Count(int* arr, int n) // Вывод сколько и каких элементов одномерного массива встречается

```

{
    int* arr1 = new int[n];
    int count, k;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        k = 0;
        count = 0;
        while (k < n)
        {
            if (arr[i] == arr1[k]) goto skip;
            k++;
        }
    }
}

```

```

    }
    for (int j = 0; j < n; j++)
    {
        if (arr[i] == arr[j]) count++;
    }
    arr1[i] = arr[i];
    cout << "\nЧисло " << arr[i] << " встречается " << count << " раз";
    skip++;
}
delete[] arr1;
}

void CountMax(int* arr, int n)// Вывод какой элемент одномерного массива встречается чаще всего
{
    int maxcount = 0, nn = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int count(0);
        for (int j = i; j < n; j++)
            if (arr[i] == arr[j])
                count++;

        if (maxcount < count)
        {
            maxcount = count;
            nn = i;
        }
    }
    cout << "\nЧисло " << arr[nn] << " встречается чаще всего (" << maxcount << " раз)";
}

int DeleteRepeat(int* arr, int n)// Удалить из одномерного массива все повторяющиеся элементы
{
    for (int m = 0; m < n; m++)
    {
        for (int i = m + 1; i < n; i++)
        {
            if (arr[m] == arr[i])
            {
                for (int k = i; k < n - 1; k++)
                {
                    arr[k] = arr[k + 1];
                }
                n--;
            }
        }
    }
    return n;
}

void Fill2(int** arr1, int x, int y, int a, int b)// Заполнение двумерного массива
{
    for (int i = 0; i < x; i++)
    {
        for (int k = 0; k < y; k++) arr1[i][k] = rand() % (b - a + 1) + a;
    }
}

void Show2(int** arr1, int x, int y)// Вывод двумерного массива
{
    for (int i = 0; i < x; i++)
    {

```

```

        for (int k = 0; k < y; k++) cout << arr1[i][k]<<"\t";
    cout << "\n\n";
}
}

```

```

void MinMax2(int** arr, int x,int y)// Нахождение наибольшего и наименьшего элементов двумерного массива
{
    int min, max;
    max = min = arr[0][0];
    for (int i = 0; i < x; i++)
    {
        for (int k = 0; k < y; k++)
        {
            if (min > arr[i][k]) min = arr[i][k];
            if (max < arr[i][k]) max = arr[i][k];
        }
    }
    cout << "\nМаксимальный элемент " << max << "\nМинимальный элемент " << min;
}

```

```

void Sort3(int** arr1, int x, int y)// Сортировка двумерного массива по возрастанию
{
    cout << "\nСортировка двумерного массива по возрастанию\n";
    for (int i = 0; i < x; i++)
        for (int j = 0; j < y; j++)
            for (int k = 0; k < x; k++)
                for (int l = 0; l < y; l++)
                    if (arr1[k][l] > arr1[i][j])
                        swap(arr1[k][l], arr1[i][j]);
}

```

```

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    srand(time(NULL));
    int a, b, n;
    cout << "Введите a: ";
    cin >> a;
    cout << "Введите b: ";
    cin >> b;
    cout << "Введите размер массива n: ";
    cin >> n;
    int* arr = new int[n];
    Fill(arr, n, a, b);
    MinMax(arr, n);
    Sort1(arr, n);
    cout << "\nОтсортированный по возрастанию массив: ";
    Show(arr, n);
    Sort2(arr, n);
    cout << "\nОтсортированный по убыванию массив: \n";
    Show(arr, n);
    int move_right;
    cout << "\nВведите move_right: ";
    cin >> move_right;
    MoveRight(arr, move_right, n);
    cout << "\nМассив, сдвинутый на " << move_right << " позиций вправо\n";
    Show(arr, n);
    int move_left;
    cout << "\nВведите move_left: ";
    cin >> move_left;
    MoveLeft(arr, move_left, n);
    cout << "\nМассив, сдвинутый на " << move_left << " позиций влево\n";
}

```

```

Show(arr, n);
Count(arr, n);
CountMax(arr, n);
n = DeleteRepeat(arr, n);
cout << "\nМассив без повторяющихся элементов:\n";
Show(arr, n);
delete[] arr;

int x, y;
cout << "\nВведите количество столбцов:";
cin >> x;
cout << "\nВведите количество строк:";
cin >> y;
cout << "Введите a: ";
cin >> a;
cout << "Введите b: ";
cin >> b;
int** arr1;
arr1 = new int * [x];
for (int i = 0; i < x; i++) arr1[i] = new int[y];
Fill2(arr1, x, y, a, b);
Show2(arr1, x, y);
MinMax2(arr1, x, y);
Sort3(arr1, x, y);
Show2(arr1, x, y);
for (int i = 0; i < x; i++)
delete arr1[i];
delete[] arr1;
return 0;
}

```

```

Введите a: 1
Введите b: 20
Введите размер массива n: 10
16 15 11 20 1 6 7 7 19 14
Максимальный элемент 20
Минимальный элемент 1
Отсортированный по возрастанию массив: 1 6 7 7 11 14 15 16 19 20
Отсортированный по убыванию массив:
20 19 16 15 14 11 7 7 6 1
Введите move_right: 3

Массив, сдвинутый на 3 позиций вправо
7 6 1 20 19 16 15 14 11 7
Введите move_left: 5

Массив, сдвинутый на 5 позиций влево
16 15 14 11 7 7 6 1 20 19
Число 16 встречается 1 раз
Число 15 встречается 1 раз
Число 14 встречается 1 раз
Число 11 встречается 1 раз
Число 7 встречается 2 раз
Число 6 встречается 1 раз
Число 1 встречается 1 раз
Число 20 встречается 1 раз
Число 19 встречается 1 раз
Число 7 встречается чаще всего (2 раз)
Массив без повторяющихся элементов:
16 15 14 11 7 6 1 20 19

```

Рис.1 – Вывод на консоль операций с одномерным массивом

```
Введите количество столбцов:4
Введите количество строк:5
Введите a: 1
Введите b: 20
18      3      5      7      7
18      13     1      18     16
9       5      12     16     4
3       12     1      3      16

Максимальный элемент 18
Минимальный элемент 1
Сортировка двумерного массива по возрастанию
1       1      3      3      3
4       5      5      7      7
9       12     12     13     16
16      16     18     18     18
```

Рис.2 – Вывод на консоль операций с двумерным массивом